

Cours 1

Programmation Python sous Raspbian

Table des matières

Qu'est-ce qu'un Raspberry Pi?.....	2
Description.....	3
Préparation d'un Raspberry Pi.....	3
IDE Python.....	3
Références.....	4

Document écrit par Stéphane Gill

Avril 2023



Ce document est soumis à la licence Creative Commons Attribution 3.0 Canada. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

Ce cours vise à vous fournir l'essentiel des informations nécessaires afin de vous permettre de créer vos propres programme Python sur un Raspberry Pi.

Dans ce cours :

- Présentation du plan de cours;
- Présentation de l'étape 1 et du projet 1;
- Présentation du Raspberry Pi;

À faire :

- Préparer votre Raspberry Pi (voir document « Premiers pas avec un Raspberry Pi 3 »);
- Tester l'IDE Python;

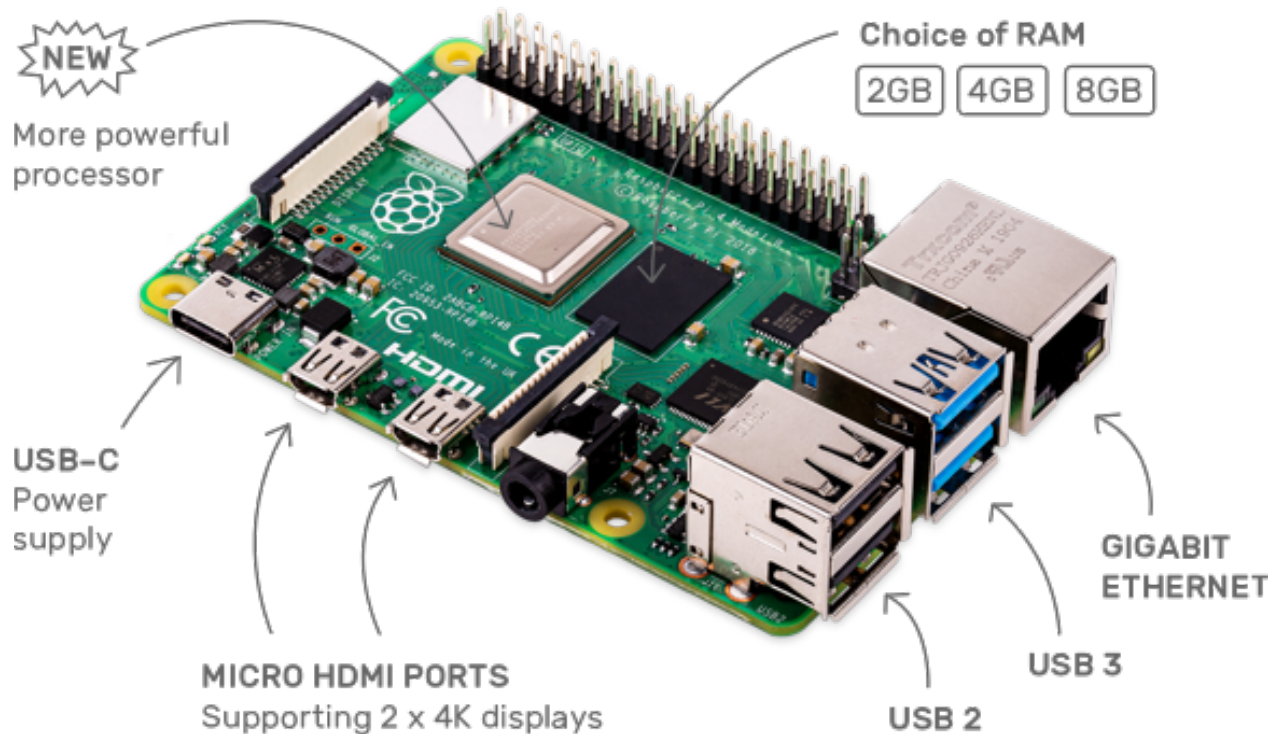
Qu'est-ce qu'un Raspberry Pi?

Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM de la taille d'une carte de crédit conçue par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi.

Le Raspberry Pi fut créé afin de démocratiser l'accès aux ordinateurs en particulier pour des projets de domotique, robotique, intelligence artificielle...

Le Raspberry Pi dispose de pins GPIO qui permettent la connexion de cartes d'extension ou d'autres composants électroniques pour réaliser des montages.

Description



Préparation d'un Raspberry Pi

Voir le document : Premiers pas avec un Raspberry Pi 3

Sur Internet on retrouve plusieurs sources d'information vous permettant de préparer votre Raspberry Pi selon vos besoins.

IDE Python

Geany ou Thommy? Je vous suggère d'utiliser Geany

Tester l'environnement de programmation Python sur votre Raspberry Pi avec le classique « Bonjour le monde! »

Exemple 1 : Bonjour le monde.

```
1 print (« Bonjour le monde »)
```

Références

- Vidéo du cours 1 : <https://youtu.be/6Hf3Acilr1Q>;
- Premiers pas avec un Raspberry Pi 3 de Alain Michel
(<https://alain-michel.canoprof.fr/eleve/tutoriels/raspberry/premiers-pas-raspberrypi/>).